



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222047271 U

(45) 授权公告日 2024. 11. 22

(21) 申请号 202420864511.7

(22) 申请日 2024.04.24

(73) 专利权人 新疆生产建设兵团第六师气象局

地址 831300 新疆维吾尔自治区五家渠市
猛进南路

(72) 发明人 张燕 张新

(74) 专利代理机构 杭州信义达专利代理事务所
(普通合伙) 33305

专利代理师 傅铃麟

(51) Int.Cl.

F16M 11/28 (2006.01)

G01W 1/02 (2006.01)

F16M 11/04 (2006.01)

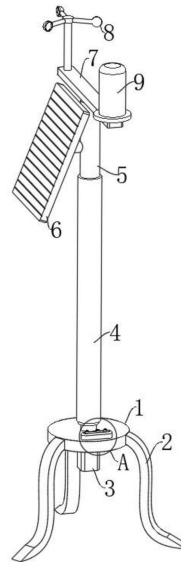
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种可伸缩式太阳能微型自动气象站

(57) 摘要

本实用新型涉及气象站技术领域,具体涉及一种可伸缩式太阳能微型自动气象站。包括固定盘,还包括固定盘一端固定安装的升降组件:升降组件,包括固定安装在固定盘底面的电机,电机贯穿固定盘连接有螺纹杆,螺纹杆的表面滑动安装有滑动圈,滑动圈的表面固定安装有两个固定柱,两个固定柱的一端均固定连接有伸缩管,螺纹杆转动的同时,伸缩管移动。本实用新型通过在设备上设置了升降组件,可以使伸缩管将气象仪升至指定高度,可以使气象仪在农田,树林,特别是有尖刺的灌木丛中测量,以减少人为手持负担,可对农业气象条件中的温度、湿度、光照强度,风速风向以及气压进行监测,减轻了测量人员的工作强度。



1. 一种可伸缩式太阳能微型自动气象站,包括固定盘(1),其特征在于,还包括固定盘(1)一端固定安装的升降组件:

升降组件,包括固定安装在固定盘(1)底面的电机(3),所述电机(3)贯穿固定盘(1)连接有螺纹杆(12),所述螺纹杆(12)的表面滑动安装有滑动圈(13),所述滑动圈(13)的表面固定安装有两个固定柱(14),两个所述固定柱(14)的一端均固定连接有伸缩管(4),所述螺纹杆(12)转动的同时,所述伸缩管(4)移动。

2. 根据权利要求1所述的一种可伸缩式太阳能微型自动气象站,其特征在于,所述滑动圈(13)的表面套设安装有限位套管(10),所述限位套管(10)的表面开设有两条限位槽(11),两个所述固定柱(14)均在两条限位槽(11)内滑动。

3. 根据权利要求2所述的一种可伸缩式太阳能微型自动气象站,其特征在于,所述伸缩管(4)远离电机(3)的一端固定安装有固定杆(5),所述固定杆(5)的一侧固定安装有太阳能板(6)。

4. 根据权利要求3所述的一种可伸缩式太阳能微型自动气象站,其特征在于,所述固定杆(5)远离伸缩管(4)的一端固定安装有连接杆(7),所述连接杆(7)的顶面一端固定安装有风速仪(8),所述连接杆(7)远离风速仪(8)的一端固定安装有传感器(9)。

5. 根据权利要求4所述的一种可伸缩式太阳能微型自动气象站,其特征在于,所述固定盘(1)在螺纹杆(12)一侧的表面设有控制盒(15),所述控制盒(15)上设置有通电按钮(16)、上升按钮(17)和下降按钮(18),所述控制盒(15)与电机(3)电性连接。

6. 根据权利要求5所述的一种可伸缩式太阳能微型自动气象站,其特征在于,所述固定盘(1)的表面环绕安装有三个支架(2)。

一种可伸缩式太阳能微型自动气象站

技术领域

[0001] 本实用新型涉及气象站技术领域,具体涉及一种可伸缩式太阳能微型自动气象站。

背景技术

[0002] 气象观测,是研究测量和观察地球大气的物理和化学特性以及大气现象的方法和手段的一门学科,主要有温度、湿度、压力、风、大气湍流、蒸发、云、降水、辐射、大气能见度、大气电场、大气电导率以及雷电、虹、晕等,从学科上分,气象观测属于大气科学的一个分支,它包括地面气象观测、高空气象观测、大气遥感探测和气象卫星探测等。

[0003] 而现有的气象站通常是安装在室外固定不动的,体积较大,搬运携带较为不便,不适宜在空间狭小的农田,树林和有尖刺的灌木丛中进行测量,增加测量人员的工作强度。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术所存在的上述缺点,本实用新型提供了一种可伸缩式太阳能微型自动气象站,能够有效解决现有技术气象站高度不能调节的问题。

[0005] 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:

[0006] 本实用新型提供一种可伸缩式太阳能微型自动气象站,包括固定盘,还包括固定盘一端固定安装的升降组件:

[0007] 升降组件,包括固定安装在固定盘底面的电机,所述电机贯穿固定盘连接有螺纹杆,所述螺纹杆的表面滑动安装有滑动圈,所述滑动圈的表面固定安装有两个固定柱,两个所述固定柱的一端均固定连接有伸缩管,所述螺纹杆转动的同时,所述伸缩管移动。

[0008] 进一步地,所述滑动圈的表面套设安装有限位套管,所述限位套管的表面开设有两条限位槽,两个所述固定柱均在两条限位槽内滑动。

[0009] 进一步地,所述伸缩管远离电机的一端固定安装有固定杆,所述固定杆的一侧固定安装有太阳能板。

[0010] 进一步地,所述固定杆远离伸缩管的一端固定安装有连接杆,所述连接杆的顶面一端固定安装有风速仪,所述连接杆远离风速仪的一端固定安装有传感器。

[0011] 进一步地,所述固定盘在螺纹杆一侧的表面设有控制盒,所述控制盒上设置有通电按钮、上升按钮和下降按钮,所述控制盒与电机电性连接。

[0012] 进一步地,所述固定盘的表面环绕安装有三个支架。

[0013] 本实用新型提供的技术方案,与已知的现有技术相比,具有如下有益效果:

[0014] 本实用新型通过在设备上设置了升降组件,可以使伸缩管将气象仪升至指定高度,可以使气象仪在农田,树林,特别是有尖刺的灌木丛中测量,以减少人为手持负担,可对农业气象条件中的温度、湿度、光照强度,风速风向以及气压进行监测,减轻了测量人员的工作强度。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型的升降组件结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型的升降组件剖视图;

[0019] 图4为图1中A处放大图。

[0020] 图中的标号分别代表:1、固定盘;2、支架;3、电机;4、伸缩管;5、固定杆;6、太阳能板;7、连接杆;8、风速仪;9、传感器;10、限位套管;11、限位槽;12、螺纹杆;13、滑动圈;14、固定柱;15、控制盒;16、通电按钮;17、上升按钮;18、下降按钮。

具体实施方式

[0021] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 下面结合实施例对本实用新型作进一步的描述。

[0023] 实施例:参考图1-图4,一种可伸缩式太阳能微型自动气象站,包括固定盘1,还包括固定盘1一端固定安装的升降组件:

[0024] 升降组件,包括固定安装在固定盘1底面的电机3,电机3贯穿固定盘1连接有螺纹杆12,螺纹杆12的表面滑动安装有滑动圈13,滑动圈13的表面固定安装有两个固定柱14,两个固定柱14的一端均固定连接有伸缩管4,螺纹杆12转动的同时,伸缩管4移动。

[0025] 滑动圈13的表面套设安装有限位套管10,限位套管10的表面开设有两条限位槽11,两个固定柱14均在两条限位槽11内滑动。

[0026] 伸缩管4远离电机3的一端固定安装有固定杆5,固定杆5的一侧固定安装有太阳能板6。

[0027] 固定杆5远离伸缩管4的一端固定安装有连接杆7,连接杆7的顶面一端固定安装有风速仪8,连接杆7远离风速仪8的一端固定安装有传感器9。

[0028] 固定盘1在螺纹杆12一侧的表面设有控制盒15,控制盒15上设置有通电按钮16、上升按钮17和下降按钮18,控制盒15与电机3电性连接。固定盘1的表面环绕安装有三个支架2。

[0029] 通过采用上述技术方案,当需要对气象仪升降时,按动通电按钮16使电机3通电,在启动上升按钮17,此时螺纹杆12通过电机3的带动顺时针转动,当螺纹杆12顺时针转动时滑动圈13上移,在滑动圈13上移的过程中两侧的固定柱14在两个限位槽11中滑动,两个固定柱14均与伸缩管4的内壁固定连接,在两个固定柱14上移的过程中伸缩管4也跟着上移,伸缩管4的顶部固定连接有固定杆5,固定杆5的一端连接着气象仪,气象仪调整到需要的高

度时,松开上升按钮17,螺纹杆12停止转动,气象仪固定不动。值得注意的是,上升按钮17和下降按钮18只有在按住时电机3才工作转动。

[0030] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不会使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的保护范围。

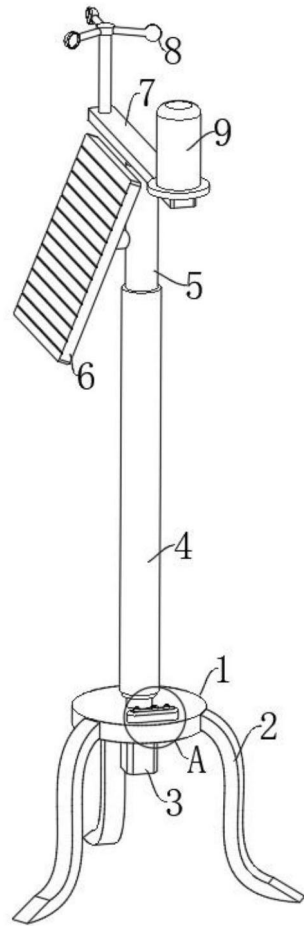


图1

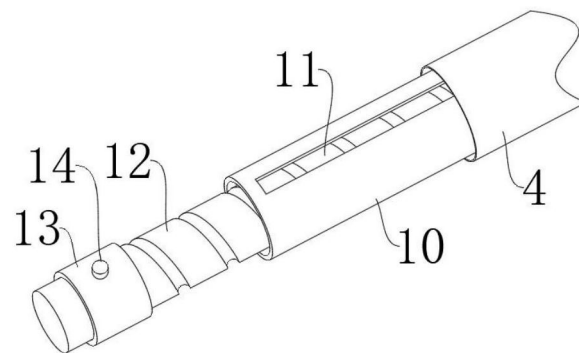


图2

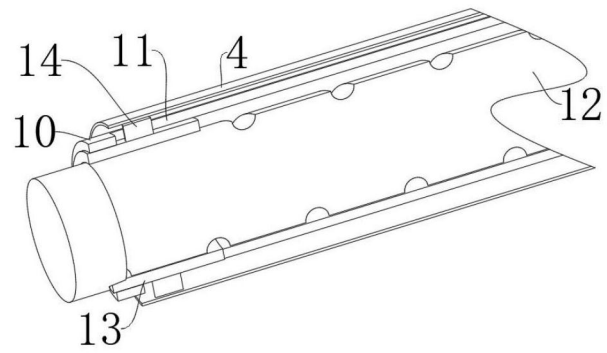


图3

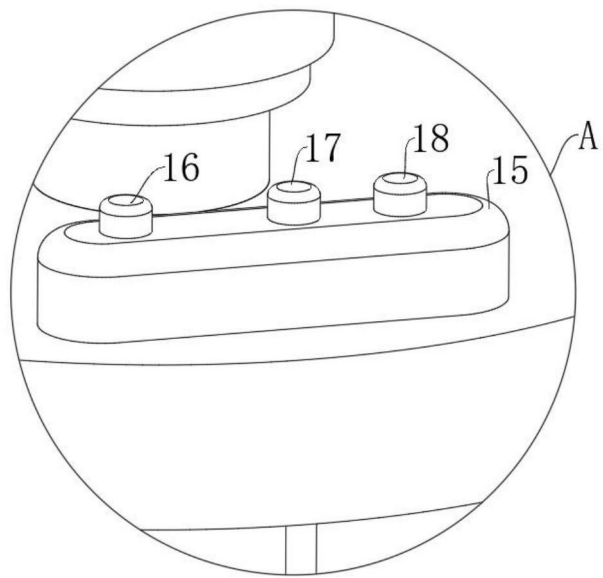


图4